

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Matemática Discreta (DCE121) - 2026/1

Rafael Ferreira Cardoso

Lista de Exercícios 3

Unidade III (Finalização) - Funções

Unidade IV - Análise Combinatória

1. Prove se a função $f : A \rightarrow B$, definida por $f(x) = x + 2$ é uma bijeção. Em caso afirmativo, obtenha sua inversa.
2. Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas, por $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2 + x + 1$.
 - (a) Calcule as funções compostas $f \circ f$, $g \circ f$ e $f \circ g$.
 - (b) Demonstre que f é bijetora e encontre a sua inversa.
 - (c) Mostre que g não é injetora nem sobrejetora.
3. Considere os conjuntos $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$ e as relações: $R_1 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (c, 2)\}$, $R_2 = \{(a, 1), (b, 2)\}$, $R_3 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$, $R_4 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2)\}$. Verifique se as relações apresentadas anteriormente representam funções de A em B , justificando sua resposta.
4. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = 2x + 1$. Obtenha $f \circ f \circ f$.
5. De quantos modos podem se escolher três jogadores de um time de futebol, com 11 jogadores, para representá-lo em uma cerimônia de premiação?
6. Quantos algarismos são escritos ao se escreverem os números inteiros de 1 a 100?
7. Quantos são os anagramas da palavra DISCRETA:
 - a) que começam por consoante e terminam por vogal?
 - b) que têm as letras D, I e S juntas, nessa ordem?
8. Em uma reunião de condomínio onde 10 moradores estão presentes, deve-se escolher, entre eles, um síndico, um subsíndico, um secretário e um tesoureiro. De quantas maneiras isso pode ser feito?
9. Em uma prova composta por 20 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas podemos 12 respostas V e 8 respostas F?
10. De quantas maneiras distintas podemos colocar em uma prateleira 3 livros de matemática, 4 de física e 5 de estatística, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos?
11. Para a seleção brasileira foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros, 6 meios de campo e 9 atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes?

12. De quantos modos podemos formar uma roda com 7 crianças, de modo que duas determinadas crianças não fiquem juntas?
13. De quantos modos se pode iluminar uma sala que possui 10 lâmpadas?
14. Prove se quando $n = r$, $A_{n,r} = P_n$.
15. Quantos são os anagramas da palavra CARAGUATATUBA?
16. (ENEM 2025) Um pai comprou oito presentes diferentes (dentre os quais, uma bicicleta e um celular) para dar a seus três filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam três presentes cada um, e o do meio receba os dois presentes restantes. O mais velho ganhará, entre seus presentes, ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos.
De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita?
17. Determine o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de $(2x^4 - \frac{1}{x})^{12}$.
18. Determine o termo independente de x no desenvolvimento de $(x^2 + \frac{1}{x^3})^{10}$.
19. Prove que:
$$C(n, r) = C(n - 1, r) + C(n - 1, r - 1)$$
20. Determine o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de $(x^2 + x + 1)^3$.
21. Determine o coeficiente de x^{17} no desenvolvimento de $(1 + x^5 + x^7)^{20}$.